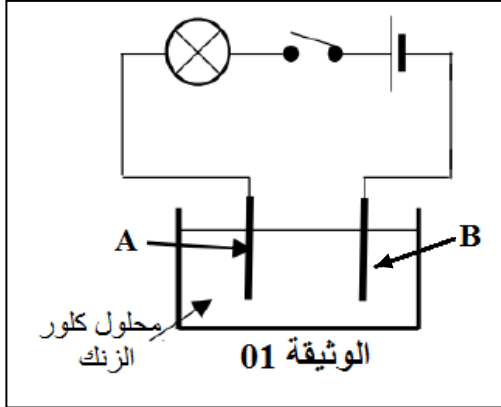


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

قصد اجراء التحليل الكهربائي لمحلول كلور الزنك ($ZnCl_2$) تمّ انجاز التركيب الموضح في الوثيقة 01.



1- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول المستعمل .

2- بعد غلق القاطعة:

أ- هل يتوهج المصباح؟ برر إجابتك.

ب - سمّ العنصرين A و B

ج - صف ما يحدث عند كل مسرى.

3 - اكتب المعادلات النصفية عند كل مسرى.

4 - اكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل بالصيغة الشاردية مع

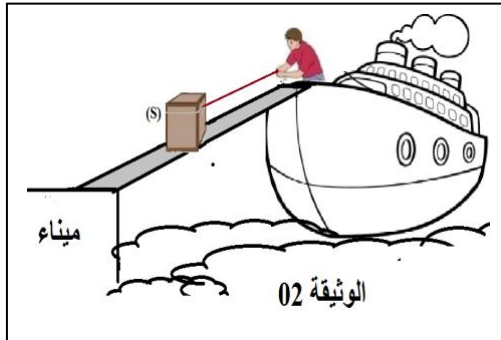
موازنتها.

5- تمّ أخذ كمية من هذا المحلول و أضيفت لها قطرات من هيدروكسيد الصوديوم ($NaOH$) فتشكل راسب يدل على

وجود شوارد الزنك (Zn^{+2}).

- برأيك ما لون راسب شوارد الزنك (Zn^{+2})؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)



لدينا صندوق خشبي (S) كتلته 40Kg يتم انزاله من السفينة إلى

الميناء على مستوى مائل مشدود بخيط (f) من طرف العامل و في لحظة

ما يصبح الصندوق (S) في حالة توازن كما هو في الوثيقة 02.

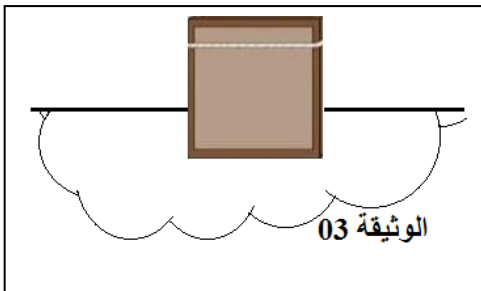
1- اذكر القوى التي يخضع لها الصندوق (S).

2- اذكر شروط التوازن.

3- احسب شدة ثقل الصندوق (S) ومثلها باستعمال السلم: $200N \rightarrow 1Cm$ مع تمثيل باقي القوى بشكل كيفي.

فجأة انقطع الحبل و سقط الصندوق الخشبي (S) في مياه البحر حتى استقر و بقي طافيا فوق الماء تحت تأثير قوى

كما في الوثيقة 03.



4- كيف تسمى هذه القوى؟ و ما هو رمزها؟

5- مثل القوى المؤثرة على الصندوق في الوثيقة 03 بنفس السلم السابق.

علمنا أن: $g=10N/Kg$

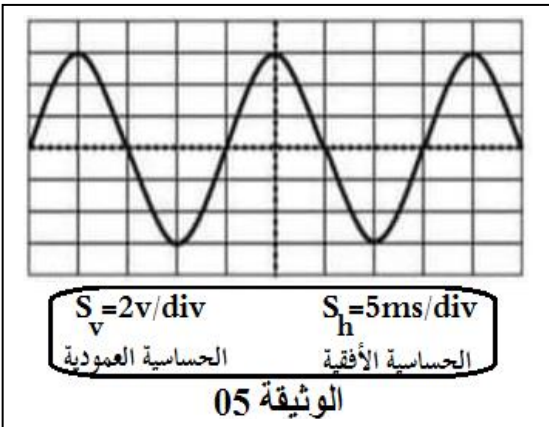
الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:



تستخدم الطاقة الحركية للرياح في توليد الكهرباء بواسطة منوّبات ضخمة كما في الوثيقة 04.

- I - تتكون المنوّبة من عنصرين أساسيين لإنتاج الطاقة الكهربائية.
- 1 - حدد هذين العنصرين، ثم سمّ الظاهرة الحادثة على مستوى المنوّبة.
- 2 - تمّ معاينة التوتر الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي مَكَّن من الحصول على الوثيقة 05.



أ - ما طبيعة هذا التوتر الكهربائي؟ علل ذلك.

ب - احسب القيمة الأعظمية U_{max} ، و الدور T .

- II - أحد هذه المنازل المزودة بهذا النوع من التيار الكهربائي عانت من بعض المشاكل منها:

⚡ إصابة الأم بصعقة كهربائية عند ملاستها للهيكل المعدني لغسالة الأواني أثناء الاشتغال.

⚡ انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المنزل في آن واحد.

- 1 - اذكر سبب كل مشكلة حدثت في هذا المنزل، و ما هي الاجراءات الصحيحة التي يجب القيام بها لحل هذين المشكلين.
- 2 - تمثل الوثيقة 06 مخطط للتركيبة السابقة أعد رسمه موضحا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة.

